

1. Equilíbrio de corpo extenso

1.1. Ponto material e corpo extenso

No estudo do ponto material, todas as forças atuam no mesmo ponto, havendo apenas translação. Já em um **corpo extenso**, as dimensões importam e as forças atuam em locais distintos do corpo.

Mesmo quando a resultante das forças é nula, um corpo extenso pode girar. Pense no volante de um carro: ao puxar um lado para cima e empurrar o outro para baixo com forças iguais, a força resultante é zero ($\sum \vec{F} = \vec{0}$), mas o volante sofre rotação.

Definição

Um corpo extenso está em **equilíbrio estático** quando não translada ($\vec{a}_{CM} = \vec{0}$) e não rotaciona ($\vec{\alpha} = \vec{0}$). Isso exige, simultaneamente, força resultante nula e momento resultante nulo.

1.2. Momento de uma força (Torque)

O **momento de uma força** (ou **torque**, M) quantifica a tendência de uma força fazer um corpo girar em torno de um ponto fixo, chamado de **polo** O :

$$M_O = \pm F \cdot b = \pm F \cdot d \cdot \sin \theta.$$

- F : intensidade da força aplicada (em N).
- d : distância entre o polo O e o ponto de aplicação da força (em m).
- $b = d \sin \theta$: **braço de alavanca**, que é a menor distância perpendicular entre o polo e a linha de ação da força.
- No SI, a unidade de torque é o **newton-metro** ($\text{N} \cdot \text{m}$).

Convenção de sinais: adota-se positivo (+) para tendência de giro no sentido **anti-horário** e negativo (−) para o sentido **horário**.

Dica

Se a linha de ação da força passa pelo polo escolhido, o braço é nulo ($b = 0$) e o torque é zero ($M = 0$). Uma porta não gira se empurrada na linha das dobradiças.

Cuidado

Embora $\text{N} \cdot \text{m}$ tenha a mesma dimensão que o joule (J), o torque **não** é expresso em joules. O joule é reservado a trabalho e energia.

1.3. Condições de equilíbrio

Para que um corpo extenso permaneça em equilíbrio estático no plano, duas condições devem ser satisfeitas simultaneamente:

1. **Equilíbrio de translação (1ª condição):** a força resultante é nula:

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \quad \Longleftrightarrow \quad \sum F_x = 0 \quad \text{e} \quad \sum F_y = 0.$$

2. **Equilíbrio de rotação (2ª condição):** a soma algébrica dos momentos em relação a qualquer polo O deve ser nula:

$$\sum M_O = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \sum M_{\text{anti-horário}} = \sum M_{\text{horário}}.$$

Definição

Centro de gravidade (CG): em corpos homogêneos e regulares, a força peso resultante atua exatamente no centro geométrico (ponto médio).

1.4. Roteiro para resolução de problemas

1. **Diagrama de forças:** isole o corpo e desenhe todas as forças aplicadas (atenção ao peso próprio no ponto médio).
2. **Escolha do polo:** escolha o polo no ponto de aplicação de uma força desconhecida para anular seu torque ($b = 0$).
3. **Equilíbrio de momentos:** calcule os braços perpendiculares e aplique $\sum M_O = 0$.
4. **Equilíbrio de forças:** aplique $\sum F_x = 0$ e $\sum F_y = 0$ para encontrar as forças restantes.

1.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: gangorra

Uma gangorra de peso desprezível está apoiada no centro. Uma criança de 40 kg senta-se a 1,5 m do apoio. A que distância do apoio deve sentar-se uma criança de 30 kg para manter o equilíbrio horizontal? Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Resolução

Etapa 1 — forças. Os pesos são $P_1 = 40 \cdot 10 = 400 \text{ N}$ e $P_2 = 30 \cdot 10 = 300 \text{ N}$.

Etapa 2 — equilíbrio de momentos no apoio central. O torque da reação normal no apoio é nulo ($b = 0$). Igualando os torques:

$$P_1 \cdot d_1 = P_2 \cdot d_2 \quad \Rightarrow \quad 400 \cdot 1,5 = 300 \cdot d_2 \quad \Rightarrow \quad d_2 = \frac{600}{300} = 2,0 \text{ m}.$$

A criança mais leve precisa sentar-se mais longe do apoio (2,0 m) para compensar a força menor.

Exemplo 2: barra em dois apoios

Uma viga homogênea de comprimento $L = 4,0 \text{ m}$ e peso 200 N repousa horizontalmente sobre dois apoios em suas extremidades A e B . Uma carga de 600 N é posicionada a 1,0 m do apoio A . Determine as forças normais N_A e N_B .

Resolução

Etapa 1 — forças atuantes. As normais N_A e N_B apontam para cima. Para baixo atuam a carga (600 N a 1,0 m de A) e o peso próprio da viga (200 N no ponto médio, a 2,0 m de A).

Etapa 2 — momentos no polo A . Tomando momentos em torno do apoio A :

$$\sum M_A = 0 \quad \Rightarrow \quad N_B(4,0) - 600(1,0) - 200(2,0) = 0 \quad \Rightarrow \quad 4,0 N_B = 1000 \quad \Rightarrow \quad N_B = 250 \text{ N}.$$

Etapa 3 — equilíbrio vertical. Pela condição $\sum F_y = 0$:

$$N_A + N_B - 600 - 200 = 0 \quad \Rightarrow \quad N_A = 800 - 250 = 550 \text{ N}.$$

O apoio A suporta mais carga ($550 \text{ N} > 250 \text{ N}$) por estar mais próximo do bloco.

Exemplo 3: haste articulada

Uma haste horizontal de peso desprezível e comprimento 3,0 m é articulada na parede no ponto A . Na extremidade B , sustenta uma carga de 150 N e é sustentada por um fio ideal que forma 30° com a haste. Calcule a tração T no fio. ($\sin 30^\circ = 0,50$).

Resolução

Etapa 1 — polo na articulação A . A reação da articulação tem braço nulo.

Etapa 2 — equilíbrio de momentos. A carga produz torque horário com braço de 3,0 m, e a componente perpendicular da tração ($T \sin 30^\circ$) produz torque anti-horário:

$$(T \sin 30^\circ)(3,0) - 150(3,0) = 0 \quad \Rightarrow \quad T(0,50) = 150 \quad \Rightarrow \quad T = 300 \text{ N}.$$

Devido à inclinação do cabo, a tração exercida precisa ser o dobro do peso da carga suspensa.

1.6. Aplicações e erros comuns

Aplicações: guindastes utilizam contrapesos traseiros móveis para equilibrar o momento de cargas pesadas içadas; chaves de roda têm cabos longos para ampliar o braço de alavanca; no corpo humano, a coluna lombar funciona como pivô mecânico sob forte torque ao se curvar com peso.

Erros comuns:

- Esquecer o peso da própria barra no ponto médio.
- Usar a distância oblíqua em vez do braço perpendicular ($b = d \sin \theta$).
- Misturar polos distintos em uma mesma equação de torques.
- Omitir reações de apoio ou articulação no balanço linear de forças.

1.7. Teste sua compreensão

1. Por que a maçaneta da porta fica na extremidade oposta às dobradiças?

Resposta: Para maximizar o braço de alavanca (d). Como $M = F \cdot d$, uma distância maior permite alcançar o torque necessário com muito menos força muscular.

2. Um corpo com resultante de forças nula está necessariamente em repouso?

Resposta: Não. Se duas forças opostas de mesmo módulo atuarem em pontos diferentes (binário), a resultante é nula, mas há torque líquido, provocando rotação acelerada. O equilíbrio estático exige também $\sum M_O = 0$.

Isso te ajudou?

Nas aulas, exploramos equilíbrio estático, diagramas de corpo livre, decomposição de forças e aplicações reais de forma prática e intuitiva. Entre em contato e agende sua aula!

